

Facoltativo:

Esercizio 1b Apportiamo alcune modifiche allo scenario precedente: le telecamere IP sono connesse in WiFi e raggiungono poi il server di registrazione che permette la visualizzazione del video tramite App mobile, anche al di fuori della LAN. L'App mobile è un'App proprietaria del vendor delle telecamere e pertanto la comunicazione avviene utilizzando i suoi server. Considerando lo scenario appena descritto, e basandoci sul modello ISO/OSI, disegna il grafico di rete e descrivi cosa avviene nei vari livelli e come interagiscono fra di loro per offrire il servizio di registrazione e il servizio di visualizzazione remota da App mobile.

Este ejercicio es más avanzado porque ahora:

- las cámaras usan WiFi
- el sistema sí usa Internet
- existe acceso remoto desde una App móvil
- intervienen servidores del fabricante (vendor cloud)

Aquí ya no solo hay LAN, sino también WAN/Internet y servicios cloud.

1. Comprender el escenario

Ahora tenemos:

Dentro de la empresa/casa

- cámaras IP WiFi
- router/AP WiFi
- servidor de grabación

Fuera de la LAN

- App móvil
 - servidores del fabricante
 - Internet
-

Idea clave

Las cámaras:

1. envían vídeo al servidor local
2. también se comunican con servidores cloud del fabricante

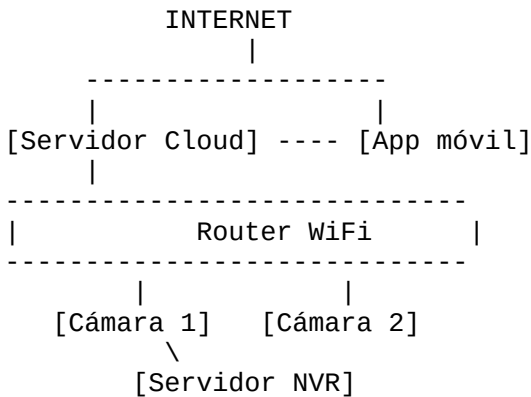
La App:

- NO se conecta directamente a la cámara
- se conecta primero a los servidores del fabricante

Los servidores actúan como intermediarios.

2. Gráfico de red (muy importante)

Puedes dibujarlo así en el examen:



3. Explicación sencilla por niveles OSI

NIVEL 1 — Físico

Transmisión física de señales.

Aquí se usan:

- ondas WiFi
- cables Ethernet
- señales eléctricas

Las cámaras transmiten los bits mediante WiFi hacia el router.

NIVEL 2 — Enlace de Datos

Gestiona la comunicación local.

Usa:

- direcciones MAC
- tramas WiFi/Ethernet

El router identifica cada dispositivo dentro de la LAN.

NIVEL 3 — Red

Gestiona las direcciones IP y el enrutamiento.

Aquí:

- las cámaras tienen IP privada
- el servidor tiene IP privada
- el router conecta con Internet

Este nivel permite:

- comunicación dentro de la LAN
 - comunicación hacia servidores cloud externos
-

NIVEL 4 — Transporte

Gestiona el envío fiable de datos.

Puede usar:

- TCP → fiable
- UDP → rápido para vídeo

Divide el flujo de vídeo en segmentos.

También:

- controla errores
 - controla velocidad y retransmisión
-

NIVEL 5 — Sesión

Abre y mantiene las conexiones.

Ejemplos:

- cámara ↔ servidor NVR
- App ↔ servidor cloud

Mantiene activas las sesiones de vídeo.

NIVEL 6 — Presentación

Convierte y prepara los datos.

Aquí:

- el vídeo se comprime
- se codifica en formatos como H.264/H.265
- puede cifrarse con TLS/HTTPS

La App puede descifrar y mostrar el vídeo.

NIVEL 7 — Aplicación

Aquí funcionan:

- software CCTV
- App móvil
- servicios cloud del fabricante

Funciones:

- visualización remota
 - grabación
 - autenticación del usuario
 - gestión de cámaras
-

4. Cómo interactúan todos los niveles

Flujo del vídeo

Dentro de la LAN

1. La cámara captura vídeo
 2. Lo comprime
 3. Lo envía vía WiFi
 4. El router lo transporta
 5. El servidor NVR lo guarda
-

Visualización remota

1. La cámara o NVR se conecta al cloud del fabricante
 2. La App móvil se conecta al mismo cloud
 3. El servidor cloud autentica al usuario
 4. El vídeo se reenvía hacia la App
 5. El usuario puede ver las cámaras desde cualquier lugar
-

5. Conceptos IMPORTANTES que debes entender

Antes

Solo existía:

- LAN local
- comunicación interna

Ahora

Existe:

- LAN + WAN + Cloud
-

Diferencia clave

Primer ejercicio

Comunicación:

Cámara → Servidor local

Segundo ejercicio

Comunicación:

Cámara → Router → Internet → Cloud Vendor → App móvil

Respuesta resumida tipo examen

Sistema CCTV WiFi con acceso remoto

Las cámaras IP se conectan mediante WiFi al router de la LAN y transmiten las imágenes al servidor de grabación (NVR). Además, el sistema permite el acceso remoto mediante una App móvil conectada a los servidores cloud del fabricante.

- El nivel Físico transmite los datos mediante señales WiFi y cables de red.
- El nivel de Enlace de Datos usa direcciones MAC y tramas WiFi/Ethernet para la comunicación local.
- El nivel de Red utiliza direcciones IP para permitir la comunicación dentro de la LAN y hacia Internet.

- El nivel de Transporte divide el vídeo en segmentos y usa protocolos TCP o UDP.
- El nivel de Sesión mantiene activas las conexiones entre cámaras, servidor y App móvil.
- El nivel de Presentación comprime y codifica el vídeo (H.264/H.265) y puede cifrar la comunicación.
- El nivel de Aplicación gestiona el software CCTV, la grabación, la autenticación y la visualización remota mediante la App del fabricante.

Todos los niveles trabajan conjuntamente para ofrecer tanto el servicio de grabación local como la visualización remota desde Internet.